كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 8

الصف 8 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 8، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-LS2-1, MS-LS2-2, MS-LS2-3, MS-LS2-4, MS-LS4-1, MS-LS4-2, MS-LS4-4

مثال محلول

في نظام القرم البيئي تأكل الأسماك الصغيرة الطحالب، ويأكل مالك الحزين الأسماك الصغيرة. تلتقط الطحالب 5000 وحدة طاقة من ضوء الشمس. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة صعودًا في السلسلة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين، وأين تذهب البقية؟

1. الطحالب منتجات، والأسماك الصغيرة مستهلكات أولى، ومالك الحزين مستهلك ثانٍ.
2. من الطحالب إلى الأسماك الصغيرة: 10 بالمئة من 5000 = 500 وحدة.
3. من الأسماك الصغيرة إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 500 = 50 وحدة.
4. تستعمل الكائنات الحية بقية الطاقة في العمليات الحيوية (الحركة والنمو والدفء) وتفقدها على شكل حرارة، لذلك لا تنتقل إلى الحلقة التالية.

يصل نحو 50 وحدة إلى مالك الحزين؛ والبقية تُستعمل في العمليات الحيوية أو تضيع على شكل حرارة.

الأسئلة

1. اكتب عملية البناء الضوئي على شكل معادلة بالكلمات.

---

2. تحرر الخلايا الطاقة المخزنة في الغذاء بالتنفس الخلوي. ما المادتان اللتان تحتاج معظم الخلايا إلى أخذهما لذلك، وما المادتان الناتجتان؟

---

3. تلتقط المنتجات في بركة 8000 وحدة طاقة. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى المستهلكات الأولى؟

---

4. لماذا تتكون السلاسل الغذائية عادة من ثلاث إلى خمس حلقات فقط؟

---

5. تعيش طحالب دقيقة داخل المرجان في البحار الدافئة. تصنع الطحالب غذاءً للمرجان، ويوفر المرجان مأوى للطحالب. ما نوع هذه العلاقة؟

---

6. يأكل نوعان من الطيور في غابة القرم السمك الصغير نفسه. ما نوع هذا التفاعل، وماذا قد يحدث إذا قلّ السمك؟

---

7. لمحمية المها مساحة ثابتة وكمية محدودة من العشب والماء. لماذا يتوقف عدد المها عن الزيادة بعد فترة؟

---

8. لماذا يكون النظام البيئي الذي فيه أنواع كثيرة مختلفة أكثر استقرارًا عادة من النظام الذي فيه أنواع قليلة؟

---

9. يمكن أن تصبح ذرات الكربون في ورقة قرم متساقطة جزءًا من سرطان لاحقًا. صف كيف تتدوّر المادة في النظام البيئي ليحدث ذلك.

---

10. توجد أحافير أصداف بحرية في أعالي جبال الحجر. ماذا تخبر هذه الأدلة العلماء عن المكان قديمًا؟

---

11. تتشابه عظام ذراع الإنسان وجناح الخفاش وزعنفة الحوت في نمطها رغم اختلاف عمل كل منها. ماذا يستنتج العلماء من هذا الدليل؟

---

12. بعض السحالي في صحراء رملية بنية فاتحة وبعضها داكن. ترى الطيور السحالي الداكنة بسهولة أكبر. اشرح، مستعينًا بالانتخاب الطبيعي، كيف قد تتغير مجموعة السحالي عبر أجيال كثيرة.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-ESS1-1, MS-ESS1-2, MS-ESS1-3, MS-ESS1-4

مثال محلول

توجد ثلاث طبقات من الصخور الرسوبية مستوية وفوق بعضها ولم تتعرض لاضطراب. الطبقة X في الأعلى وفيها أحافير أوراق. الطبقة Y في الوسط وفيها أحافير أصداف. الطبقة Z في الأسفل وفيها أحافير أسماك. أي الطبقات أقدم، وأي الأحافير أحدث؟

1. في الطبقات غير المضطربة تترسب الرواسب الجديدة فوق الرواسب الأقدم.
2. إذن الطبقة السفلى Z هي الأقدم والطبقة العليا X هي الأحدث.
3. عمر الأحفورة يماثل عمر الطبقة التي وُجدت فيها، فأحافير الأسماك هي الأقدم وأحافير الأوراق هي الأحدث.

الطبقة Z هي الأقدم؛ وأحافير الأوراق في الطبقة X هي الأحدث.

الأسئلة

1. ما سبب الفصول على الأرض؟

---

2. أيام الصيف في الإمارات طويلة وحارة. فسّر ذلك باستعمال موقع الشمس وميل الأرض.

---

3. يظن بعض الناس أن الصيف أحر لأن الأرض أقرب إلى الشمس. هل هذا صحيح؟ اذكر السبب.

---

4. يستغرق القمر نحو 29.5 يومًا ليمر بجميع أطواره. لماذا يبدو أن شكله يتغير؟

---

5. في الكسوف، أي جسم يكون في الوسط؟ وفي الخسوف، أي جسم يكون في الوسط؟

---

6. لا يحدث كسوف للشمس كل شهر رغم أن القمر يمر بين الأرض والشمس كل شهر. لماذا؟

---

7. ما القوة التي تُبقي الكواكب تدور في مدارات حول الشمس بدل أن تنطلق في خطوط مستقيمة؟

---

8. استغرق مسبار الأمل نحو سبعة أشهر ليصل من الأرض ويدخل مدار المريخ في فبراير 2021. ما ترتيب المريخ في بعده عن الشمس، وهل هو كوكب صخري أم غازي عملاق؟

---

9. ينتقل الضوء بسرعة نحو 300 000 كم في الثانية. تبعد الشمس عن الأرض نحو 150 000 000 كم. كم ثانية يستغرق ضوء الشمس ليصل إلى الأرض، وكم دقيقة تقريبًا؟

---

10. رتب ما يلي من الأصغر إلى الأكبر: مجرة درب التبانة، الشمس، الأرض، المجموعة الشمسية.

---

11. يظهر في جرف طبقات أفقية من الصخور، وتقطع شقوق (صدع) كل الطبقات. هل الصدع أقدم أم أحدث من الطبقات؟ وضّح.

---

12. عمر الأرض نحو 4.6 مليار سنة، ولم يعش الإنسان عليها إلا جزءًا صغيرًا جدًا من هذه المدة. اشرح كيف تساعد طبقات الصخور والأحافير العلماء على بناء خط زمني لتاريخ الأرض.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-PS4-1, MS-PS4-2, MS-PS4-3, MS-PS2-2, MS-PS2-3

مثال محلول

تقطع سيارة عائلية 210 كم في 2.5 ساعة. ما متوسط سرعتها؟ وإذا حافظت على متوسط السرعة نفسه، فكم تقطع في 4 ساعات؟

1. السرعة = المسافة ÷ الزمن.
2. 210 كم ÷ 2.5 ساعة = 84 كم في الساعة.
3. المسافة في 4 ساعات = السرعة × الزمن = 84 × 4 = 336 كم.

84 كم في الساعة؛ و336 كم في 4 ساعات.

الأسئلة

1. لموجة قمة عالية وقاع عميق. أي خاصية في الموجة يصفها ذلك: السعة أم الطول الموجي؟ وماذا تعني السعة الأكبر للموجة الصوتية ولموجة الماء؟

---

2. لموجة صوتية تردد 500 هرتز وطول موجي 0.68 م. استعمل السرعة = التردد × الطول الموجي لإيجاد سرعة الصوت.

---

3. لماذا لا يستطيع رواد الفضاء سماع كلام بعضهم خارج مركبتهم حتى لو وقفوا قريبين؟

---

4. يسقط شعاع ضوء على مرآة مستوية بزاوية 30 درجة مع العمود المقام عليها. بأي زاوية ينعكس؟

---

5. رتب هذه الموجات من الأطول طولًا موجيًا إلى الأقصر: الأشعة السينية، الضوء المرئي، موجات الراديو، الأشعة فوق البنفسجية.

---

6. لماذا يضع الناس في الإمارات واقيًا من الشمس ويلبسون نظارات شمسية عند البقاء وقتًا طويلًا في شمس الظهيرة؟

---

7. الإشارة الرقمية رمز مكوّن من 0 و1. اذكر سببًا واحدًا لاستعمال الإشارات الرقمية في إرسال الصور والقياسات من مسبار الأمل إلى الأرض.

---

8. سمِّ تحول الطاقة الذي يحدث في اللوح الشمسي، وبيّن لماذا تناسب محطات الطاقة الشمسية دولة الإمارات.

---

9. وُضع مغناطيسان وقطباهما الشماليان متقابلان. ماذا تشعر عند محاولة تقريبهما؟ اذكر طريقة واحدة لتقوية المغناطيس الكهربائي.

---

10. يقطع دراج 36 كم في ساعتين، ويقطع عدّاء 10 كم في ساعة. من له متوسط سرعة أكبر، وبكم؟

---

11. تبدأ سيارة من السكون وتصل إلى 20 م في الثانية بعد 5 ثوانٍ. ما تسارعها؟ استعمل التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن.

---

12. تدفع قوة مقدارها 3000 نيوتن سيارة كتلتها 1000 كغ. استعمل القوة = الكتلة × التسارع لإيجاد التسارع. ثم اشرح لماذا يجب على الراكب ربط حزام الأمان عند توقف السيارة فجأة.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ثاني أكسيد الكربون + الماء، باستعمال طاقة الضوء، ينتج الجلوكوز (سكر) + الأكسجين.
2. تأخذ الخلايا الجلوكوز (من الغذاء) والأكسجين. وينتج ثاني أكسيد الكربون والماء، وتتحرر الطاقة.
3. 800 وحدة (10 بالمئة من 8000)
4. لأن نحو 10 بالمئة فقط من الطاقة ينتقل في كل خطوة، فبعد بضع خطوات تكون الطاقة المتبقية قليلة جدًا لا تكفي لدعم مجموعة أخرى من الحيوانات.
5. تبادل منفعة (تكافل)، لأن الكائنين معًا يستفيدان.
6. تنافس. وإذا قلّ السمك فسيحصل كل نوع من الطيور على غذاء أقل، فقد ينخفض عدد أفرادها.
7. العوامل المحددة مثل الغذاء والماء والمساحة تضع حدًا (السعة الحاملة) لعدد المها الذي تستطيع المنطقة دعمه.
8. عندما تكثر الأنواع تكثر مصادر الغذاء والروابط في الشبكة الغذائية، فإذا قلّ نوع واحد ظلت الأنواع الأخرى قادرة على العيش واستمر عمل النظام البيئي.
9. تحلل المحلِّلات الورقة الميتة وتعيد الكربون إلى التربة والهواء. ثم تأخذ النباتات الكربون مرة أخرى (على شكل ثاني أكسيد الكربون) وتبني منه أوراقًا جديدة تأكلها الحيوانات. تُستعمل الذرات من جديد ولا تضيع.
10. أن اليابسة كانت مغطاة بالبحر في زمن ما. فقد دُفنت الأصداف في رواسب تحت الماء، ثم ارتفعت الصخور لاحقًا.
11. تشابه بنية العظام دليل على أن هذه الحيوانات تشترك في سلف مشترك وأنها تغيرت عبر فترات زمنية طويلة جدًا.
12. السحالي البنية الفاتحة تُؤكل أقل، فيبقى منها عدد أكبر ويتكاثر. وتورّث اللون الفاتح لصغارها، فعبر أجيال كثيرة تصبح نسبة أكبر من المجموعة بنية فاتحة.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. محور الأرض مائل (نحو 23.5 درجة) وهي تدور حول الشمس. يغير الميل مقدار سقوط ضوء الشمس بصورة مباشرة على كل جزء من الأرض خلال السنة.
2. في الصيف يميل الجزء الذي نعيش فيه من الأرض نحو الشمس. تكون الشمس أعلى في السماء فيكون ضوؤها أكثر مباشرة وتزيد ساعات النهار.
3. لا. ميل محور الأرض هو سبب الفصول. (والأرض في الواقع أبعد قليلًا عن الشمس في صيف نصف الكرة الشمالي.)
4. يضيء ضوء الشمس نصف القمر دائمًا. ومع دورانه حول الأرض نرى أجزاء مختلفة من النصف المضيء.
5. الكسوف: القمر بين الشمس والأرض. الخسوف: الأرض بين الشمس والقمر.
6. مدار القمر مائل بالنسبة إلى مدار الأرض، فيمر القمر في معظم الشهور فوق الخط الواصل بين الشمس والأرض أو تحته قليلًا.
7. جاذبية الشمس تجذب الكواكب. وتكون الجاذبية أقوى للأجسام الأكبر كتلة وأضعف كلما زادت المسافة.
8. المريخ هو الكوكب الرابع من الشمس. وهو كوكب صخري.
9. 500 = 000 300 ÷ 000 000 150 ثانية، أي نحو 8 دقائق (8 دقائق و20 ثانية).
10. الأرض، الشمس، المجموعة الشمسية، مجرة درب التبانة.
11. أحدث. فقد كان لا بد أن تتكون الطبقات أولًا قبل أن يقطعها الصدع.
12. تبيّن الطبقات ترتيب حدوث الأحداث (الأقدم في الأسفل). وتبيّن الأحافير الكائنات الحية التي وُجدت في كل زمن والبيئات التي عاشت فيها. ومعًا تعطيان سجلًا للتغيرات عبر مليارات السنين.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. السعة (ارتفاع الموجة عن موضع سكونها). السعة الأكبر تعني طاقة أكبر: صوتًا أعلى، أو موجة ماء أعلى وأقوى.
2. 340 = 0.68 × 500 م في الثانية
3. الصوت موجة ميكانيكية ويحتاج إلى مادة (وسط مثل الهواء) لينتقل. والفضاء شبه فارغ، لذلك لا ينتقل الصوت.
4. 30 درجة (زاوية الانعكاس تساوي زاوية السقوط).
5. موجات الراديو، الضوء المرئي، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة السينية.
6. تُصدر الشمس أشعة فوق بنفسجية تحمل طاقة كافية لإيذاء الجلد والعينين. ويحجب الواقي والنظارات الشمسية جزءًا كبيرًا منها أو يمتصه.
7. يمكن نسخ الإشارة الرقمية وإرسالها دون فقدان التفاصيل، ويمكن اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، فتصل المعلومات واضحة حتى عبر مسافة طويلة جدًا. (وتنتقل الإشارات على شكل موجات راديو.)
8. تتحول طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية. وفي الإمارات ساعات كثيرة من الشمس القوية ومساحات واسعة من الأرض المفتوحة.
9. يتنافران (الأقطاب المتشابهة تتنافر). ويقوى المغناطيس الكهربائي بزيادة عدد لفات السلك أو بزيادة التيار الكهربائي أو بوضع قلب من الحديد.
10. الدراج: 18 = 2 ÷ 36 كم في الساعة. العداء: 10 كم في الساعة. سرعة الدراج أكبر بمقدار 8 كم في الساعة.
11. 4 = 5 ÷ 20 م/ث² (تزداد سرعتها 4 م في الثانية كل ثانية).
12. التسارع = 3 = 1000 ÷ 3000 م/ث². عندما تتوقف السيارة فجأة يستمر جسم الراكب في التحرك إلى الأمام بالسرعة نفسها (القصور الذاتي)، فيوفر حزام الأمان القوة التي توقف الجسم بأمان.